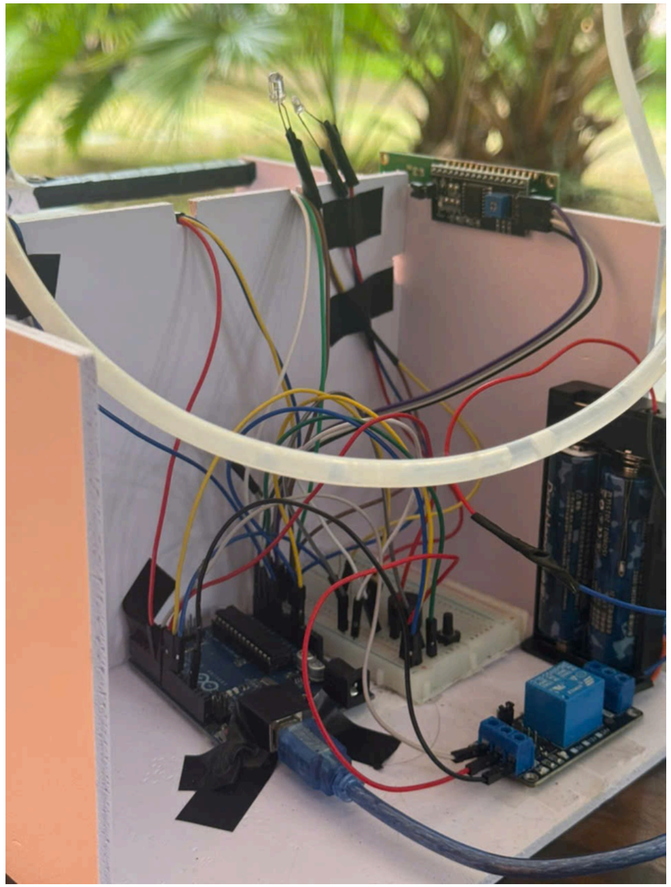
FPT Education

FPT UNIVERSITY

IOT102 - PROJECT - GROUP 6

Fire prevention and firefighting system





SE2076 - Lecture: HungPD

01/12

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Thành viên Nhóm 6
SE2076

STT	Họ và tên	MSSV
1	Vũ Hoàng Nguyên	HE204344
2	Khuất Bá Tình	HE204325
3	Vũ Hồng Quang	HE204126
4	Đào Tiến Dũng	HE204369

FPT Education
FPT UNIVERSITY

OUTLINE

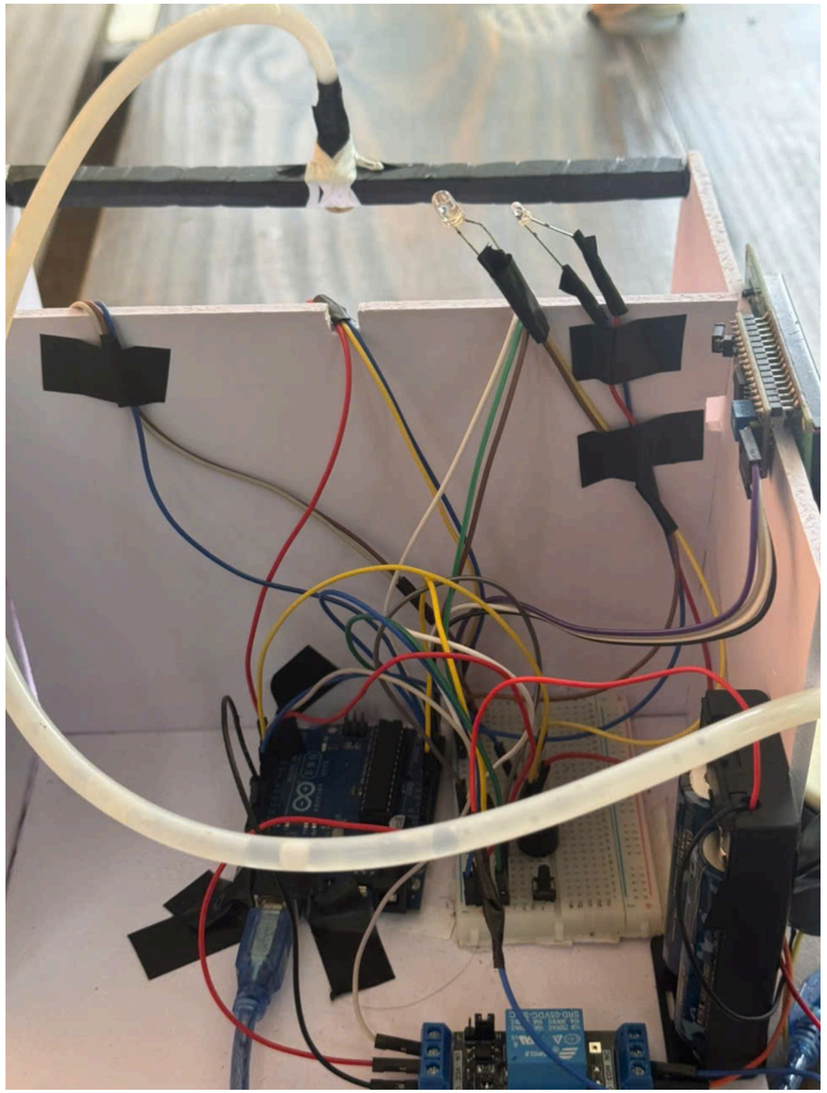
1. Tiêu đề
2. Giới thiệu thành viên
3. Outline
4. Giới thiệu bài toán
5. Sơ đồ khối hệ thống
6. Sơ đồ mạch nguyên lí
7. Sơ đồ mạch đấu dây
8. Danh sách linh kiện
9. Flowchart
10. Demo

FPT Education
FPT UNIVERSITY

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Firefighting System là mô hình báo cháy và chữa cháy tự động thu nhỏ, sử dụng Arduino Uno R3 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp các cảm biến để phát hiện nguy cơ cháy nổ và điều khiển hệ thống cảnh báo, chữa cháy:

-MQ-2 : Phát hiện khí gas và khói.
- KY-026 : Phát hiện ngọn lửa.
- DHT11 : Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
- LCD I2C: Hiển thị thông số và trạng thái hệ thống.
- Nút nhấn, còi và LED : Kích hoạt báo động và cảnh báo sự cố.
- Relay và máy bơm mini : Điều khiển chữa cháy tự động.
- Pin 18650 2S và diode 1N4007: Cấp nguồn riêng cho bơm, triệt dòng tự cảm ngược (Back-EMF) khi relay ngắt.

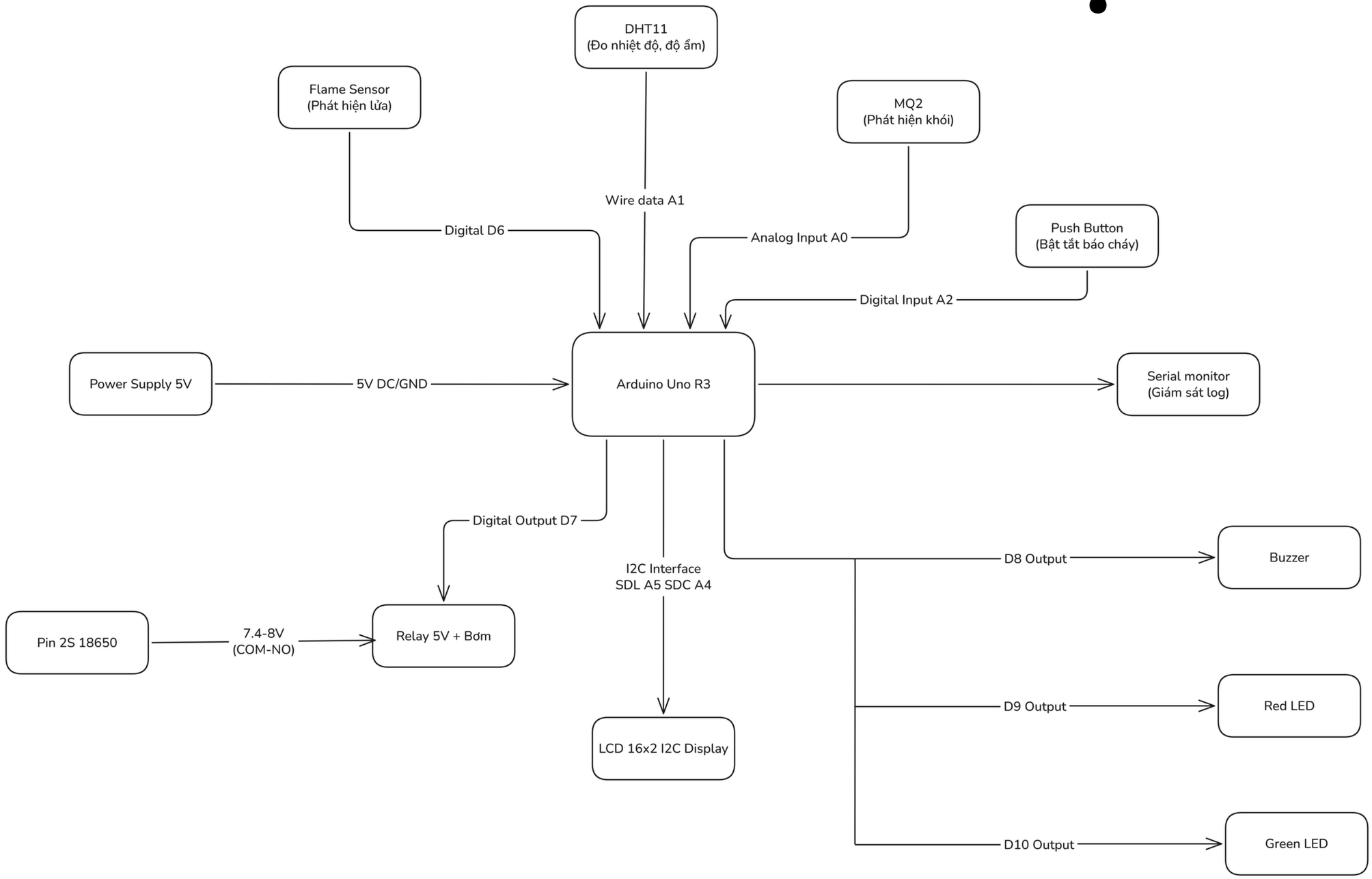


Mục tiêu chính của dự án là:

- Phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ khí gas, khói và ngọn lửa.
- Cảnh báo kịp thời bằng còi, đèn LED và màn hình LCD.
- Tự động bật máy bơm khi phát hiện lửa và ngắt khi lửa tắt.
- Cho phép người dùng chủ động kích hoạt báo động khẩn cấp.
- Xử lý theo 3 mức ưu tiên: Có lửa > Gas/khói > Nút khẩn cấp.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

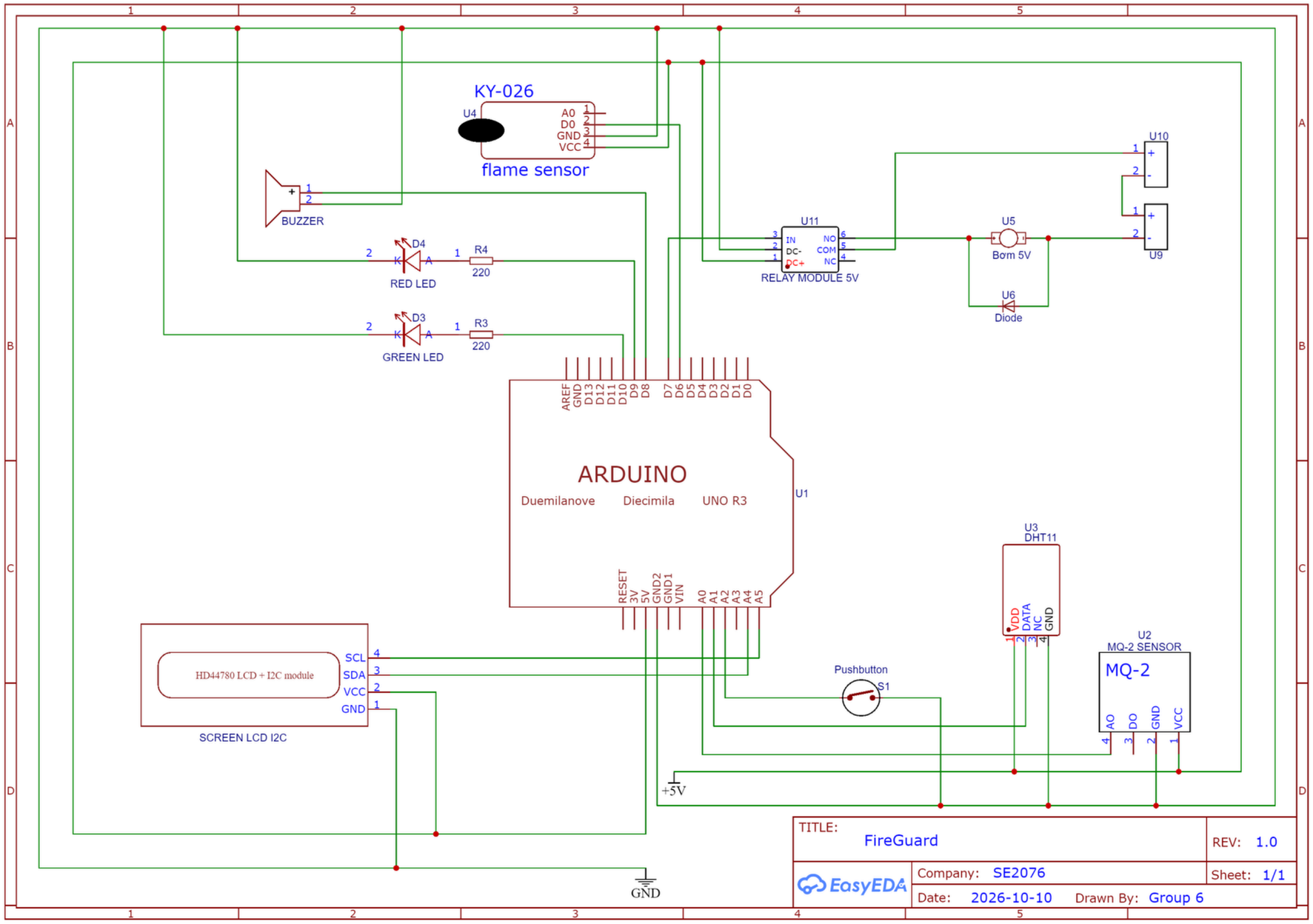


05/12

FPT Education

FPT UNIVERSITY

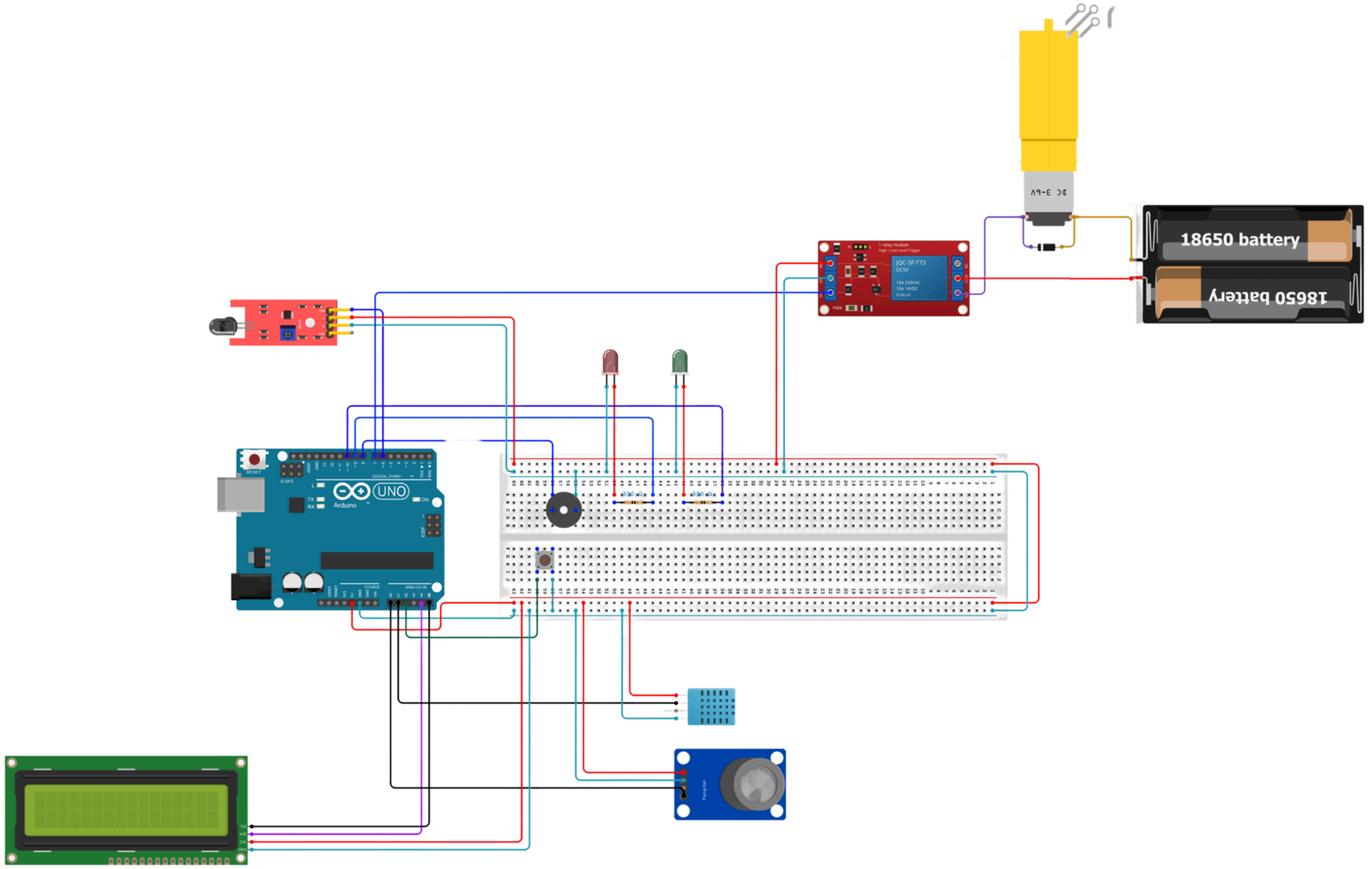
SƠ ĐỒ MẠCH NGUYÊN LÍ



FPT Education

FPT UNIVERSITY

SƠ ĐỒ MẠCH ĐẤU DÂY



FPT Education
FPT UNIVERSITY

DANH SÁCH LINH KIỆN

STT	Tên linh kiện	Chức năng trong hệ thống	Số lượng	Giá tiền(VND)
1	Vi điều khiển Arduino Uno R3	Đóng vai trò là Tủ trung tâm báo cháy , chịu trách nhiệm đọc cảm biến, xử lý thuật toán liên động 2 kênh và tính toán độ trễ tắt bơm 2 giây.	1 bộ	---
2	Cảm biến Khí Gas / Khói MQ-2	Dùng để đo nồng độ các khí dễ cháy và khói, phục vụ trực tiếp cho kịch bản cảnh báo rò rỉ sớm và sơ tán	1 chiếc	28.000
3	Cảm biến Phát hiện Lửa KY-026	Làm nhiệm vụ thu bước sóng hồng ngoại từ ngọn lửa, đóng vai trò kết hợp cùng cảm biến DHT11 để tạo điều kiện liên động kích hoạt máy bơm.	1 chiếc	15.000
4	Cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm DHT11	Đo thông số nhiệt độ và độ ẩm phòng mỗi giây, cung cấp điều kiện "nhiệt độ tăng cao" để xác nhận có cháy thật.	1 chiếc	22.000
5	Màn hình LCD 16x2 + Module chuyển đổi I2C	Hiển thị trực quan các thông số môi trường hiện tại và các thông báo cảnh báo khẩn cấp theo từng kịch bản.	1 bộ	-----

FPT Education
FPT UNIVERSITY

DANH SÁCH LINH KIỆN

STT	Tên linh kiện	Chức năng trong hệ thống	Số lượng	Giá tiền(VND)
6	Module Relay 1 Kênh 5V (Active LOW)	Thực hiện đóng/ngắt nguồn cấp cho máy bơm, đồng thời cách ly quang học để bảo vệ an toàn cho mạch điều khiển Arduino.	1 chiếc	15.000
7	Máy bơm nước / Phun sương Mini DC 7–12V	Thực hiện phun nước dập lửa và duy trì phun thêm 2 giây sau khi lửa đã tắt.	1 bộ	55.000
8	Pin sạc 18650 3.7V (x2 viên) + Đế pin 2S (7.4V – 8.4V)	Cung cấp một nguồn điện động lực độc lập với dòng xả cao dành riêng cho máy bơm, giúp ngăn chặn tình trạng sụt áp làm treo mạch Arduino.	1 bộ	65.000
9	Diode chỉnh lưu 1N4007	Có chức năng triệt tiêu dòng điện tự cảm ngược (Back-EMF) sinh ra khi ngắt Relay, giúp chống nhiễu và ngăn hiện tượng loạn chữ trên màn hình LCD.	1 chiếc	1.000
10	Nút nhấn (Push Button)	Có chức năng như một nút ấn báo cháy khẩn cấp bằng tay, đồng thời dùng để reset lại trạng thái báo động của hệ thống.	1 bộ	-----

FPT Education
FPT UNIVERSITY

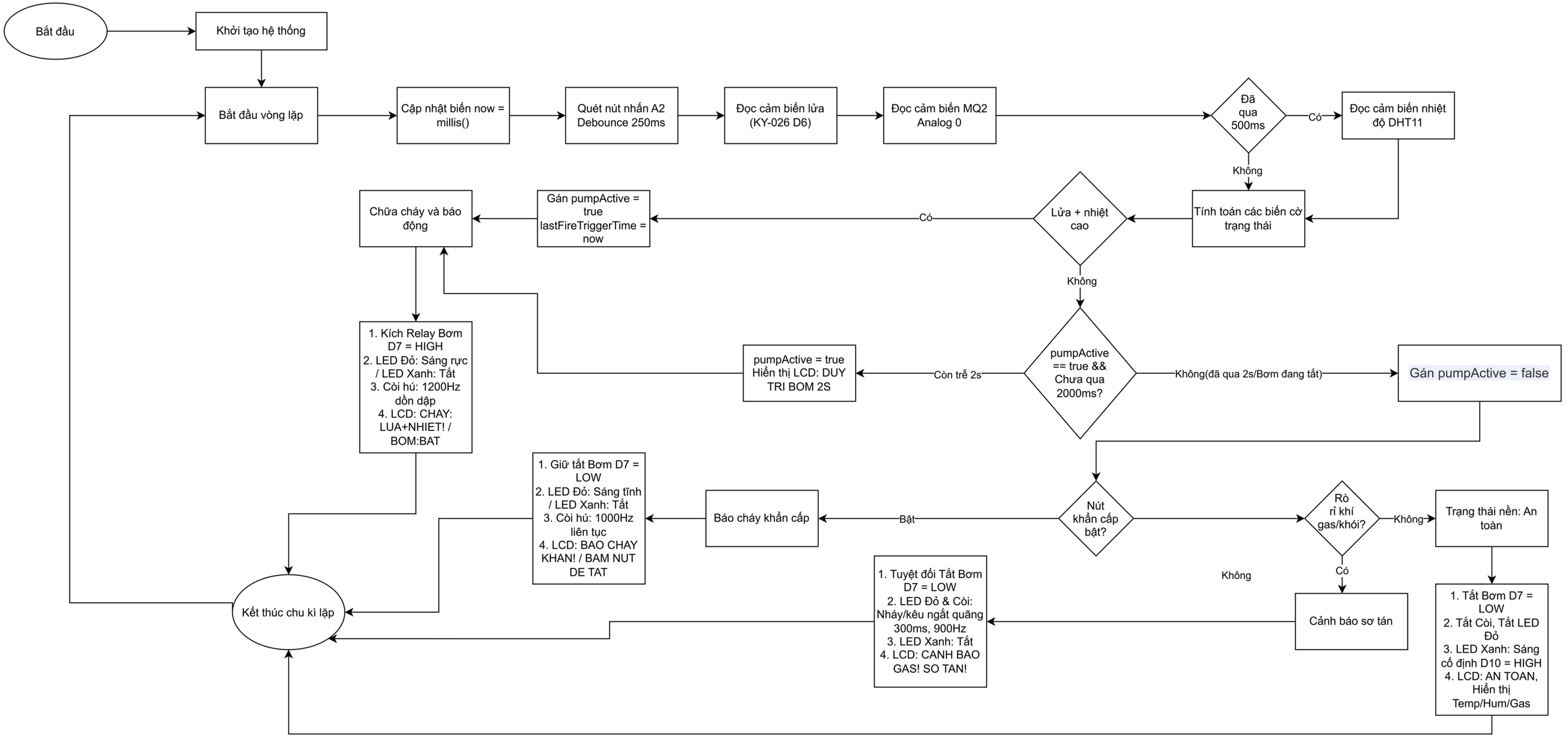
DANH SÁCH LINH KIỆN

STT	Tên linh kiện	Chức năng trong hệ thống	Số lượng	Giá tiền(VND)
11	Còi báo động Buzzer 5V	Đảm nhiệm việc phát âm thanh cảnh báo ở các dải tần số khác nhau tương ứng với từng cấp độ nguy hiểm (900Hz, 1000Hz, 1200Hz).	1 chiếc	------
12	Đèn LED 5mm (01 Đỏ, 01 Xanh) + Điện trở 220Ω (x2)	Dùng để chỉ thị trực quan trạng thái của hệ thống, trong đó đèn Xanh báo an toàn trực ban, còn đèn Đỏ sẽ nhấp nháy hoặc sáng tĩnh khi có sự cố.	1 bộ	-----
13	Breadboard & Dây cắm Jumper	Làm bảng mạch thử nghiệm để kết nối các đường nguồn và truyền tín hiệu giữa các linh kiện với bộ điều khiển trung tâm.	1 bộ	-----

FPT Education

FPT UNIVERSITY

FLOWCHART



DEMO

